

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о практической работе №2

По дисциплине: «Моделирование динамических систем»

Тема: «Нелинейные системы управления»

Вариант: 3

Студенты:
Охрименко Е. Д.
Комарова О. И.
Чупрова Д. В.

Преподаватель:
Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание 1.	2
2	Задание 2.	4
3	Задание 3.	5
4	Вывод	6
5	Приложение	7
5.1	Задание 1	7

1 Задание 1.

В этом задании мы рассмотрим нелинейную систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y \\ \dot{y} = x - 4y - \arctg 2y \end{cases}$$

Необходимо:

- Найти положения равновесия системы
 - Линеаризовать систему около одного из положений равновесия, исследовать полученную систему на устойчивость
 - Доказать устойчивость исходной системы с помощью метода функций Ляпунова
 - Построить графики исходной и линеаризованной систем
-

Решение:

Найдем точки равновесия системы:

$$\begin{cases} -3x + y = 0 \\ x - 4y - \arctg 2y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^* = 0 \\ y^* = 0 \end{cases}$$

Теперь линеаризуем исследуемую систему в окрестности точки равновесия $(0, 0)$:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -4 - \frac{2}{1+4y^2} \end{bmatrix} \quad J(0,0) = \underbrace{\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}}_A$$

Далее нужно определить тип положения системы. Найдем собственные значения матрицы A :

$$\det\{A - \lambda I\} = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -6 - \lambda \end{vmatrix} = (-3 - \lambda) \cdot (-6 - \lambda) - 1 \cdot 1 = \lambda^2 + 9\lambda + 17 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-9 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Получаем, что:

$$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} \quad \lambda_1 < 0 \quad \lambda_2 < 0$$

Тип системы – **устойчивый узел**.

Введём функцию Ляпунова

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

Вычислим производную функции V вдоль траекторий системы:

$$\dot{V}(x, y) = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2x(-3x + y) + 2y(x - 4y - \arctg(2y))$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые:

$$\dot{V}(x, y) = -6x^2 + 4xy - 8y^2 - 2y \arctg(2y)$$

Перепишем квадратичную часть в виде суммы квадратов:

$$6x^2 - 4xy + 8y^2 = 6\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + \frac{22}{3}y^2 > 0 \quad \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Тогда

$$\dot{V}(x, y) = -\left(6x^2 - 4xy + 8y^2\right) - 2y \arctg(2y) = -6\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 - \frac{22}{3}y^2 - 2y \arctg(2y)$$

Заметим, что функция $\arctg(2y)$ монотонно возрастает и нечётна, поэтому

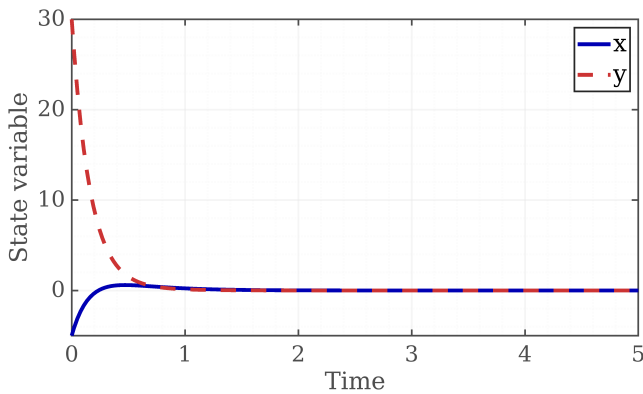
$$y \arctg(2y) \geq 0, \quad y \arctg(2y) = 0 \iff y = 0$$

Следовательно,

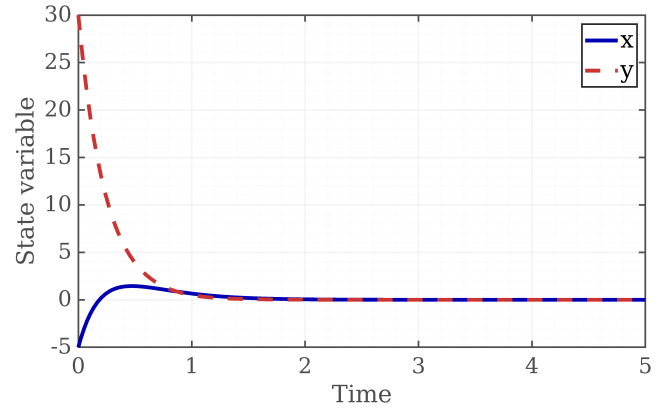
$$\dot{V}(x, y) < 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

Из последнего следует, что для введённой функции Ляпунова $V(x, y)$ и исследуемой системы выполняются условия теоремы об асимптотической устойчивости. Таким образом, нулевое решение нелинейной системы глобально асимптотически устойчиво.

Теперь построим графики исходной и линеаризованной систем:



(а) Линеаризованная система



(б) Исходная система

Рисунок 1: Графики динамики линеаризованной и исходной систем

2 Задание 2.

В этом задании рассмотрим нелинейную систему

$$\dot{x} = Ax + b\xi \quad \sigma = c^*x \quad \xi = \varphi(\sigma, t)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi = \frac{e^\sigma - e^{-\sigma}}{e^\sigma + e^{-\sigma}}$$

Необходимо:

- С помощью кругового критерия доказать экспоненциальную устойчивость системы
-

Решение:

3 Задание 3.

4 Вывод

5 Приложение

5.1 Задание 1

Листинг 1: Решение системы нелинейных уравнений

```
1 syms x y
2 eq1 = -3*x + y == 0;
3 eq2 = x - 4*y - atan(2*y) == 0;
4
5 sol = vpasolve([eq1, eq2], [x, y], [0, 0]);
6 sol.x
7 sol.y
```

Листинг 2: Поиск собственных значений матрицы

```
1 A = [-3 1;
2      1 -6];
3
4 lambda = eig(A)
```

Листинг 3: Построение графиков систем

```
1 A = [-3 1;
2      1 -6];
3
4 f = @(t, X) [
5             -3*X(1) + X(2);           % x'
6             X(1) - 4*X(2) - atan(2*X(2)) % y'
7         ];
8
9 lin = @(t, X) A*X;
10
11 tspan = [0 5];
12 X0 = [-5; 30];
13
14 [t1, Xn1] = ode45(f, tspan, X0);
15 [t2, Xlin] = ode45(lin, tspan, X0);
16
17 figure('Position', [100 100 900 500], 'Color', 'white');
18 plot(t2, Xlin(:,1), 'Color', [0, 0, 0.7], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 3.5);
19 hold on;
20 plot(t2, Xlin(:,2), 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 3.5);
21
22 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 20;
23 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
24 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
25 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
26 grid on; grid minor; box on;
27
28 xlabel('Time'); ylabel('State variable');
29 legend('x', 'y', fontsize = 22);
30 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
31 exportgraphics(gcf, '../images/task1/lin.png', 'Resolution', 500);
32
33 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
34
35 figure('Position', [100 100 900 500], 'Color', 'white');
36 plot(t1, Xn1(:,1), 'Color', [0, 0, 0.7], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 3.5);
37 hold on;
```

```

38 plot(t1, Xnl(:,2), 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 3.5);
39
40 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 20;
41 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
42 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
43 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
44 grid on; grid minor; box on;
45
46 xlabel('Time'); ylabel('State variable');
47 legend('x', 'y', fontsize = 22);
48 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
49 exportgraphics(gcf, '../..//images/task1/non-lin.png', 'Resolution', 500);

```